# 儿科学时间数据速查

| 教材范围 | 本笔记覆盖 |
| --- | --- |
| 第二章 | 生长规律、体格测量、骨骼牙齿、神经与心理发育、发育评价 |
| 第三章 | 计划免疫（教材表 3-1“2021 年版”及接种反应） |
| 第五章一、二节 | 儿童营养基础、母乳与人工喂养、婴儿食物转换 |

**NovaForge •教材忠实模式**

依据《儿科学》第 10 版整理 | PPT 仅用于判断课堂重点

版本：2026-09-09

用途声明：本资料仅用于课程学习与考试复习，不作为临床诊疗依据。疫苗程序摘录自教材表 3-1（2021 年版）；实际接种请以现行国家政策和接种单位安排为准。

# 怎么用：先定位，再遮挡重建

| 复习场景 | 建议动作 | 优先页面 |
| --- | --- | --- |
| 日常 5 分钟 | 先扫“总时间轴”，再任选一张表遮住右栏复述 | 总时间轴、体格核心、神经心理矩阵 |
| 考前 30 分钟 | 背数字锚点：出生、3 月、6 月、1 岁、2 岁、6 岁 | 体格、囟门/牙齿、疫苗、喂养 |
| 易混复盘 | 专看橙色“口径提醒”，不要把教材并列表述强行统一 | 正文与表 2-2、满 6 月龄与 4～6 月龄 |

理解提示 | 年龄里程碑是教材中的代表性节点，不是每个儿童都必须在同一天完成。体格评价应看连续生长轨道，不把 P50 当成个人目标。

# 一页总时间轴

| 时间 | 体格 / 骨骼 | 神经心理 | 免疫 / 喂养 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生 | 约 3.25 kg（公式值）、50 cm；头围 33～34 cm，胸围 32 cm；腕部无骨化中心 | 俯卧抬头 1～2 s；脑重约成人 25%；视距 15～20 cm；味嗅觉已较好 | 乙肝 1、卡介苗；出生后数日且喂养稳定后维 D 400 IU/d；及时补维 K |
| **3～4 天** | 生理性体重下降最低点，下降 3%～9% | — | — |
| **7～10 天** | 恢复出生体重；下降＞ 10% 或第 10 天未恢复属病理状态 | 生后 3～7 天听觉已相当良好 | 乙脑灭活首剂时，剂 1 与剂 2 需间隔 7～10 天（发生在 8 月龄） |
| **1 月龄** | 首月增重 1～1.7 kg | — | 乙肝 2；胰蛋白酶达成人水平 |
| **2 月龄** | 抬头 45°～90° | 协调注视、头眼协调 | IPV1 |
| **3 月龄** | 约 3 月头状骨/钩骨骨化；形成颈椎前凸；前 3 月身长增 11～13 cm、头围增约 6 cm | 抬头较稳；握持反射消失；表 2-2 列“仰卧变侧卧” | IPV2、百白破 1；3 月龄后胃蛋白酶、胰淀粉酶活性逐渐增加 |
| **4 月龄** | 体重约为出生 2 倍（3～4 月） | 抬头很稳；正文列“仰卧翻侧卧”；3～4 月社会性大笑 | bOPV3、百白破 2；4～6 月为咀嚼学习敏感期 |
| **5 月龄** | — | 表 2-2：扶腋站直、伸手取物 | 百白破 3 |
| **6 月龄** | — | 前撑独坐；可辨父母声音 | 乙肝 3、A 群流脑 1；≤6 月能量 90 kcal/(kg • d)；满 6 月龄起加辅食 |
| **7～9 月龄** | — | 7～8 月认生；8～9 月坐稳、爬、扶站；8～9 月有视深度 | 8 月麻腮风 1 ＋乙脑起始；9 月 A 群流脑 2；4 次奶＋ 1 餐饭＋ 1 次水果 |
| **10～12 月龄** | 1 岁约 10 kg、75 cm、头围 46 cm；头胸围交叉 | 10～14 月独站/扶走；1 岁出现有意义单词 | 3 次奶＋ 2 餐饭＋ 1 次水果；抓食、断奶瓶、自用勺 |
| **18 月龄** | — | 辨形；逐渐有自控；会叠 2～3 块方木 | 百白破 4、麻腮风 2、甲肝起始；胃蛋白酶达成人水平 |
| **2 岁** | 身长约 87 cm、头围 48 cm；前囟最迟闭合 | 说 2～3 字句；不再认生；Babinski 阳性此前可为生理 | 乙脑按所选程序接种；若选甲肝灭活程序则接种第 2 剂；胰淀粉酶达成人水平 |
| **3 岁** | 乳牙大多出齐；约 3 岁月骨出现 | 并足跳远、单足跳；能说简单句 | A+C 群流脑 3 |
| **4～7 岁** | 6～7 岁脊柱曲度固定；约 6 岁第一恒磨牙萌出 | 4 岁髓鞘和听觉发育完善；5 岁辨色；6 岁视深度充分 | 4 岁 bOPV4；6 岁白破 5、A+C 群流脑 4；若选乙脑灭活程序则接种第 4 剂 |
| 青春期 | 女 9～11 岁、男 11～13 岁身高加速；PHV 女 8～9、男 9～10 cm/年 | 抽象思维进一步发展 | — |

口径提醒 | “出生、3 月、6 月、1 岁、2 岁、6 岁”是最值得先背的六个锚点；同一年龄横向串联体格、神经、疫苗和喂养，记忆负担更小。

# 体格生长：数字先成链

## 体重、身长、头围、胸围

| 年龄 | 体重 | 身长/身高 | 头围 | 胸围/比例 |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 2015 年我国九市城区调查均值：男（3.38±0.40）kg、女（3.26±0.40）kg；表 2-1 估算值 3.25 kg | 50 cm | 33～34 cm | 32 cm，较头围小 1～2 cm；头占身长约 1/4 |
| 3～4 月 | 约为出生 2 倍 | 前 3 月增 11～13 cm | 前 3 月增约 6 cm | — |
| 1 岁 | 约为出生 3 倍，约 10 kg | 75 cm；第 1 年共增约 25 cm | 46 cm | 胸围约等于头围 |
| 2 岁 | 第 2 年增 2.5～3.5 kg | 87 cm；第 2 年增 10～12 cm | 48 cm | 1 岁后至青春前期胸围大于头围 |
| 5 岁 | 2 岁后年增约 2 kg | 2 岁后年增 6～7 cm；＜ 5 cm/年提示速度下降 | 50 cm | — |
| 10 岁 | — | — | 53 cm | — |
| 15 岁 | — | — | 约 54 cm，达成人水平 | — |
| 成人 | — | — | — | 头占身高约 1/8 |

**估算式：只在不能实测、需估算药量或液量时使用**

| 年龄 | 体重/kg | 年龄 | 身长（高）/cm |
|---|---|---|---|
| 出生 | 3.25 | 出生 | 50 |
| 3～12 月 | （月龄＋ 9）÷2 | 12 月 | 75 |
| 1～6 岁 | 年龄 ×2 ＋ 8 | 2～6 岁 | 年龄 ×7 ＋ 75 |
| 7～12 岁 | （年龄 ×7 － 5）÷2 | 7～10 岁 | 年龄 ×6 ＋ 80 |

### 生理性体重下降

- 最低点：生后**3～4 天**
- 幅度：出生体重的**3%～9%**
- 恢复：生后**7～10 天**
- 异常：下降**＞ 10%**，或第 10 天仍未恢复
- 正常足月儿首月增重：**1～1.7 kg**

### 测量与筛查

- ＜ 3 岁仰卧测身长；≥3 岁立位测身高
- 立位较仰卧少**1～2 cm**
- 头围测量在**2 岁以内**最有价值
- 无条件测体重和身高时，有人认为可用 1～5 岁左上臂围筛查：＞ 13.5 cm 良好；12.5～13.5 cm 中等；＜ 12.5 cm 营养不良

闭卷重建 | 闭卷写出“出生—1 岁—2 岁”的体重、身长、头围与头胸围关系。
答案：出生体重按表 2-1 估算值约 3.25 kg，身长 50 cm，头围 33～34 cm 且胸围小 1～2 cm；1 岁约 10 kg、75 cm、头围 46 cm 且头胸围约相等；2 岁身长约 87 cm、头围 48 cm，胸围已大于头围。

## 增长轨道、矫正年龄与青春期

| 主题 | 教材数字 |
|---|---|
| 正常范围 | 均值 ±2S（约 95.4%）；P3～P97（约 94%）；Z 评分 ±2 以内 |
| 主百分位线 | P97、P75、P50、P25、P3 |
| 生长波动 | 偏离原稳定轨道超过 1 条主百分位线：增加监测频率并查明原因 |
| 生长异常 | 水平/匀称度＜ P3 或＞ P97，或连续测量偏离原轨道超过 2 条主百分位线 |
| 早产儿矫正 | 先矫正胎龄至 40 周；头围至 18 月龄、体重至 24 月龄、身长至 40 月龄后不再矫正 |
| PHV | 女孩乳房发育后约 9～11 岁、男孩睾丸增大后约 11～13 岁开始加速；1～2 年后达峰 |
| 峰值速度 | 女孩 8～9 cm/年，男孩 9～10 cm/年；该高峰增加身高约占最终身高 15% |
| 最终身高 95% | 女孩骨龄约 13 岁；男孩骨龄约 15 岁 |

理解提示 | 约 2/3 儿童的出生体重和身长在 2～3 岁前可出现向 P50 回归的趋势。判断前先确认测量准确，并看儿童自己的连续轨道。

# 骨骼与牙齿：按“闭合—弯曲—骨化—萌出”背

## 囟门与脊柱

| 时间 | 囟门 | 脊柱 |
|---|---|---|
| 出生 | 后囟很小或已闭；前囟 1～4 cm，平均 2.5 cm | 无生理弯曲，仅轻微后凸 |
| 最迟 6～8 周 | 后囟闭合 | — |
| 2～3 月 | 前囟可随颅骨重叠消失而先增大，随后变小 | 约 3 月抬头形成颈椎前凸 |
| 6 月后 | — | 能坐，形成胸椎后凸 |
| 1 岁左右 | — | 开始行走，形成腰椎前凸 |
| 最迟 2 岁 | 前囟闭合 | — |
| 6～7 岁 | — | 生理弯曲由韧带固定 |

## 腕部骨化中心：3 月起步，10 岁出齐

| 年龄 | 骨化中心 | 年龄 | 骨化中心 |
|---|---|---|---|
| 出生 | 腕部无骨化中心 | 3.5～5 岁 | 大多角骨、小多角骨 |
| 约 3 月 | 头状骨、钩骨 | 5～6 岁 | 舟骨 |
| 约 1 岁 | 下桡骨骺 | 6～7 岁 | 下尺骨骺 |
| 2～2.5 岁 | 三角骨 | 9～10 岁 | 豆状骨 |
| 约 3 岁 | 月骨 | 10 岁 | 共 10 个，全部出现 |

理解提示 | 1～9 岁腕部骨化中心数约为“年龄＋ 1”。正常出现年龄差异较大，判断骨龄延迟仍需谨慎。

## 牙齿时间轴

| 年龄 | 节点 |
|---|---|
| 出生 | 乳牙已经骨化；恒牙从新生儿期开始骨化 |
| 4～10 月 | 乳牙开始萌出 |
| ＞ 13 月仍无牙 | 乳牙萌出延迟 |
| 18～24 月 | 第三恒臼齿已骨化 |
| 3 岁前 | 乳牙大多出齐，共 20 个 |
| 约 6 岁 | 第一恒磨牙“六龄齿”萌出 |
| 6～12 岁 | 混合牙列期 |
| 12 岁 | 第二恒磨牙萌出 |
| 约 18 岁以后 | 第三恒磨牙/智齿萌出，也可终生不萌出 |

闭卷重建 | 按顺序说出后囟、前囟、三段脊柱弯曲、乳牙与三颗恒磨牙的关键时点。
答案：后囟最迟 6～8 周，前囟最迟 2 岁；颈曲约 3 月、胸曲 6 月后、腰曲约 1 岁，6～7 岁固定；乳牙 4～10 月起、＞ 13 月为延迟、3 岁前多出齐；恒磨牙约 6 岁、12 岁、18 岁以后。

# 神经系统与感觉：完成时间和生理窗口

## 神经系统核心节点

| 年龄 | 特点 |
|---|---|
| 胎儿期 | 脊髓下端位于第 2 腰椎下缘 |
| 新生儿 | 脑重约成人 25%；神经细胞数接近成人，但树突、轴突少而短 |
| 3 月 | 握持反射应消失 |
| 3～4 月前 | 肌张力较高，Kernig 征可阳性 |
| 1 岁 | 肌腱、腹壁和提睾反射才较稳定 |
| 2 岁以下 | Babinski 征阳性可为生理现象 |
| 约 4 岁 | 神经髓鞘形成和发育完成；脊髓下端上移至第 1 腰椎 |

## 视觉与听觉双线表

| 年龄 | 视觉 | 听觉 |
|---|---|---|
| 出生 | 有视觉感应与对光反射；清醒时短暂注视，能看清 15～20 cm | 鼓室无空气，听力较差 |
| 3～7 天 | — | 听觉已相当良好 |
| 2 月 | 协调注视，开始头眼协调 | — |
| 3～4 月 | 喜看自己的手，头眼协调较好 | 头转向声源；悦耳声可引起微笑 |
| 6 月 | — | 能区分父母声音；听力障碍应在 6 月龄内确诊和干预 |
| 6～7 月 | 目光可随物体上下垂直转动 | — |
| 7～9 月 | — | 能听懂语气 |
| 8～9 月 | 出现视深度感觉，能看小物体 | — |
| 10～12 月 | — | 能听懂名字 |
| 1～2 岁 | — | 能听懂指令 |
| 18 月 | 能区别各种形状 | — |
| 2 岁 | 能区别垂直线与水平线 | — |
| 4 岁 | — | 听觉发育完善 |
| 5 岁 | 能区别各种颜色 | — |
| 6 岁 | 视深度充分发育 | — |

### 其他感觉

- 味觉：出生已很完善；**4～5 月**对轻微味道改变敏感，是味觉发育关键期。
- 嗅觉：出生时基本成熟；**3～4 月**能区别气味愉快与否；**7～8 月**开始对芳香气味反应。
- 痛觉：出生已有但较迟钝，**2 月起**逐渐改善；温度觉出生时即灵敏。

# 运动、语言与社会行为：两张表配合背

## 正文系统时间轴

| 年龄 | 大运动 | 精细运动 | 语言 / 社会 |
|---|---|---|---|
| 新生儿 | 俯卧抬头 1～2 s | 紧握拳 | 哭叫 |
| 2～3 月 | 2 月抬头 45°～90°；3 月较稳 | — | 2～3 月以笑、停止哭、眼神和发音表示认识父母 |
| 3～4 月 | 4 月抬头很稳，可仰卧翻侧卧 | 握持反射消失后手指可活动 | 3～4 月咿呀、社会反应性大笑 |

| 年龄 | 大运动 | 精细运动 | 语言 / 社会 |
|---|---|---|---|
| 4～7 月 | 有意转动肢体，再分段翻身，可仰卧翻俯卧再翻回 | 6～7 月换手、捏、敲 | 7 月开始学语；7～8 月认生 |
| 6 月 | 双手前撑独坐 | — | — |
| 8～9 月 | 坐稳、左右转身、爬、扶站片刻 | 9～10 月拇示指拾物、撕纸 | 9～12 月认生高峰 |
| 10～14 月 | 独站和扶走 | — | 1 岁出现第一个有意义单词 |
| 12～15 月 | — | 用匙、乱涂画 | — |
| 18 月 | 走得稳（约 1.5 岁） | 叠 2～3 块方木 | 1.5～2 岁说短语；逐渐有自控 |
| 18～24 月 | 会跑、双足跳 | 2 岁叠 6～7 块方木、翻书 | 2 岁不再认生，易与父母分开 |
| 3 岁 | 并足跳远、单足跳 | — | 简单句讲日常经历；可与小朋友游戏 |
| 4 岁 | — | — | 听故事后回答简单问题 |

## 教材表 2-2：高频代表性里程碑

| 年龄 | 粗细动作 | 语言 | 适应、人物与行为 |
|---|---|---|---|
| 新生儿 | 无规律、不协调；紧握拳 | 能哭叫 | 铃声使全身活动减少 |
| 2 月 | 直立及俯卧能抬头 | 和谐喉音 | 微笑、有表情；眼随物转 |
| 3 月 | 仰卧变侧卧；用手摸物 | 咿呀 | 头随物/声转 180°；注意手 |
| 4 月 | 扶髋能坐；俯卧撑胸；握玩具 | 笑出声 | 抓物、玩手、见食物喜悦 |
| 5 月 | 扶腋站直；两手各握一玩具 | 喃喃单词音节 | 伸手取物；辨人声；望镜笑 |
| 6 月 | 独坐一会；摇玩具 | — | 认熟人/陌生人；拉衣、握足玩 |
| 7 月 | 翻身、久坐、玩具换手 | 无意识“爸爸妈妈”等复音 | 6～7 月听懂自己的名字 |
| 8 月 | 爬；坐起躺下；拍手 | 重复成人简单音节 | 观察成人；认识物体；双手传物 |
| 9 月 | 扶栏站；试独站；抽屉取物 | — | 懂“再见”等；求抱；合作游戏 |
| 10～11 月 | 独站片刻；扶物走；对指拿物 | 开始用单词，一词多义 | 模仿、招手、抱奶瓶自食 |
| 12 月 | 独走；弯腰拾物；套圈 | 叫物名；指出手、眼 | 有喜憎；穿衣合作；用杯 |
| 15 月 | 走好、蹲玩；叠一块方木 | 说几个词和名字 | 表示同意、不同意 |
| 18 月 | 爬台阶；有目标扔球 | 指身体部位 | 表示大小便；懂命令；自食 |
| 2 岁 | 双脚跳；用勺 | 2～3 字句 | 完成简单动作；表达喜怒怕 |
| 3 岁 | 跑、骑三轮车；洗脸穿衣 | 短歌谣；数几个数 | 识图和男女；自称“我” |
| 4 岁 | 爬梯子；穿鞋 | 唱歌 | 画人像；好发问 |
| 5 岁 | 单足连跳；系鞋带 | 开始识字 | 辨色；数 10 个数 |
| 6～7 岁 | 简单劳动、剪纸、结绳 | 讲故事 | 开始写字；简单加减 |

口径提醒 | 教材正文与表 2-2 是两种表达场景：正文列 4 月龄“仰卧翻侧卧”，表 2-2 列 3 月龄；听觉正文列 10～12 月“听懂名字”，表 2-2 列 6～7 月“听懂自己的名字”。复习时分别记，不自行改成唯一截止年龄。

### 认知和想象的长线

| 年龄 | 记忆 / 思维 | 注意 / 想象 |
|---|---|---|
| 1 岁内 | 有再认而无重现 | 新生儿无想象；1～2 岁仅有萌芽 |
| 1 岁后 | 开始产生思维 | — |
| 3 岁前 / 后 | 3 岁前为最初级形象思维；3 岁后有初步抽象思维 | 3～4 岁想象迅速发展，主要为自由联想 |
| 5～6 岁 | — | 能较好控制注意；有意与创造性想象更丰富 |
| 6～11 岁以后 | 逐渐学会分析、综合、分类、比较 | — |

闭卷重建 | 沿“抬头—翻身—坐—爬—站走—跑跳”重建大运动主线。
答案：新生儿短暂抬头 →2 月 45°～90°→3 月较稳 →4 月很稳/侧翻 →4～7 月完整翻身 →6 月前撑坐 →8～9 月坐稳、爬、扶站 →10～14 月独站扶走 →1.5 岁走稳 →18～24 月跑和双足跳 →3 岁并足跳远、单足跳。

# 发育评价：会用年龄，也要会看轨道

| 工具 / 处理 | 年龄与时间 |
| --- | --- |
| DDST | 用于 6 岁以下；实际较适合 4 岁半以下 |
| DDST 复查 | 首次异常、可疑或无法解释：2～3 周复查 |
| ASQ | 1 个月至 5 岁半 |
| 绘人测试 | 5 岁至 9 岁半 |
| PPVT / PPVT-R | PPVT 4～9 岁；PPVT-R 2.5～16 岁 |

### 附录式时间点

- 屏气发作：多见 6～18 月，单次 0.5～1 min，多在 5 岁前自然消失
- 吮拇指：3～4 月后可因生理性吮吸需要出现
- 排尿控制：2～3 岁；5 岁后仍不随意排尿称遗尿症

### 发生率 / 高峰

- 近年调查我国少年儿童行为问题检出率：8.3%～12.9%
- ADHD 在学龄期儿童的发病率高达 3%～5%；儿童睡眠障碍发生率约 20%
- 学龄期学习障碍较多；小学 2～3 年级为发病高峰

# 计划免疫：教材表 3-1（2021 年版）

口径提醒 | 这是教材中的学习口径，不是 2026 年实时接种建议。实际接种以现行国家政策、疫苗说明书和接种单位安排为准。

## 按年龄背：先抓“出生、6 月、8 月、18 月、6 岁”

| 年龄 | 接种项目 | 剂量 / 途径 |
| --- | --- | --- |
| 出生 | 乙型肝炎疫苗 1；卡介苗 1 | 乙肝 10 μg 或 20 μg 肌内；卡介苗 0.1 ml 皮内 |
| 1 月 | 乙型肝炎疫苗 2 | 10 μg 或 20 μg 肌内 |
| 2 月 | 脊髓灰质炎灭活疫苗（IPV）1 | 0.5 ml 肌内 |
| 3 月 | IPV2；百白破 1 | 各 0.5 ml 肌内 |
| 4 月 | 二价脊髓灰质炎减毒活疫苗（bOPV）3；百白破 2 | bOPV 口服 1 粒/2 滴；百白破 0.5 ml 肌内 |
| 5 月 | 百白破 3 | 0.5 ml 肌内 |
| 6 月 | 乙型肝炎疫苗 3；A 群流脑 1 | 乙肝 10 μg 或 20 μg 肌内；流脑 0.5 ml 皮下 |
| 8 月 | 麻腮风 1；乙脑按所选程序开始 | 麻腮风 0.5 ml 皮下；乙脑减毒 0.5 ml 皮下，或灭活 0.5 ml 肌内 |
| 9 月 | A 群流脑 2 | 0.5 ml 皮下 |
| 18 月 | 百白破 4；麻腮风 2；甲肝按所选程序开始 | 百白破 0.5 ml 肌内；麻腮风 0.5 ml 皮下；甲肝减毒 0.5 ml 或 1.0 ml 皮下，或灭活 0.5 ml 肌内 |
| 2 岁 | 乙脑减毒 2 或灭活 3；若选甲肝灭活程序则接种第 2 剂 | 乙脑减毒 0.5 ml 皮下或灭活 0.5 ml 肌内；甲肝灭活 0.5 ml 肌内 |
| 3 岁 | A+C 群流脑 3 | 0.5 ml 皮下 |
| 4 岁 | bOPV4 | 口服 1 粒/2 滴 |
| 5 岁 | 表中无接种剂次 | — |
| 6 岁 | 白破 5；A+C 群流脑 4；若选乙脑灭活程序则接种第 4 剂 | 白破 0.5 ml 肌内；流脑 0.5 ml 皮下；乙脑灭活 0.5 ml 肌内 |

### 两个“二选一”程序

| 疫苗 | 减毒活疫苗程序 | 灭活疫苗程序 |
|---|---|---|
| 乙型脑炎 | 8 月龄第 1 剂、2 岁第 2 剂；0.5 ml 皮下 | 8 月龄第 1、2 剂，间隔 7～10 天；2 岁第 3 剂、6 岁第 4 剂；0.5 ml 肌内 |
| 甲型肝炎 | 18 月龄 1 剂；0.5 或 1.0 ml 皮下 | 18 月龄第 1 剂、2 岁第 2 剂；0.5 ml 肌内 |

### 教材列举的接种反应：只背明确时窗

| 疫苗（教材原称） | 时间 | 表现 / 处理要点 |
|---|---|---|
| 卡介苗 | 约 2 周；8～12 周 | 约 2 周局部红肿、浸润，8～12 周结痂；若化脓形成小溃疡并有腋下淋巴结肿大，可局部处理，不能切开引流 |
| 麻疹疫苗 | 6～10 天 | 少数出现轻微麻疹样反应，对症处理 |
| 脊髓灰质炎三价混合疫苗 | 未给时窗 | 极少数腹泻，多数可不治自愈 |
| 百日咳、白喉、破伤风类毒素混合制剂 | 未给时窗 | 局部红肿、疼痛，或伴低热、疲倦；偶见过敏性皮疹、血管性水肿；全身反应严重应到医院诊治 |
| 乙肝疫苗 | 未给时窗 | 很少反应；少数发热或局部轻微疼痛，一般无需处理 |

理解提示 | 接种反应段落保留教材正文旧称“脊髓灰质炎三价混合疫苗、麻疹疫苗、百日咳、白喉、破伤风类毒素混合制剂”，没有静默替换成表 3-1 的新简称。

闭卷重建 | 闭卷写出出生、6 月龄、8 月龄、18 月龄、6 岁的接种组合，再比较乙脑两种程序。
答案：出生：乙肝 1 ＋卡介苗；6 月：乙肝 3 ＋ A 群流脑 1；8 月：麻腮风 1 ＋乙脑按所选程序起始；18 月：百白破 4 ＋麻腮风 2 ＋甲肝按所选程序起始；6 岁：白破 5 ＋ A+C 群流脑 4，选择乙脑灭活程序时另有第 4 剂。乙脑减毒为 8 月、2 岁共 2 剂；灭活为 8 月两剂（隔 7～10 天）、2 岁、6 岁共 4 剂。

## 营养数字：能量、蛋白、钙和水

### 先分清四个 DRI 参数

| 参数 | 教材含义 | 数字锚点 |
|---|---|---|
| EAR | 特定群体的平均需要量，是制定 RNI 的基础 | 满足约 50% 个体 |
| RNI | 满足相应群体绝大多数个体 | 约 97%～98% 个体 |
| AI | 无法计算 EAR 和 RNI 时，据健康人群观察或实验得到 | 可作目标，但不如 RNI 精确 |
| UL | 每日摄入量安全上限 | 超过后毒副作用危险增加 |

### 能量与需要量速查

| 项目 | 教材数字 |
|---|---|
| 每克产能 | 蛋白质 4 kcal；脂肪 9 kcal；碳水化合物 4 kcal；1 kcal≈4.184 kJ |
| 供能比例 | 蛋白质 8%～15%；脂类 20%～48%；碳水 50%～65%（约 1：3：6） |
| 脂肪随年龄变化 | 出生后供能约 48%，随年龄逐渐降至 20%～30%；必需脂肪酸供能占脂肪供能 1%～3% |
| BMR | 婴儿约 55；7 岁 44；12 岁约 30；成人 25～30 kcal/(kg • d) |
| 食物热效应 | 碳水 6%、脂肪 4%、蛋白质 30%；婴儿占总能量 7%～8%，年长儿 5% |
| 总能耗构成 | 基础代谢 50%；食物热效应 7%～8%；生长和活动 32%～35%；排泄 10% |
| 婴儿能量 | ≤6 月龄 90；7～12 月龄 80 kcal/(kg • d) |
| 蛋白质 | 1 岁内 RNI 1.5～3 g/(kg • d)；婴幼儿优质蛋白应占 50% 以上 |
| 钙 | 0～6 月 AI 200 mg/d；6～12 月 AI 250 mg/d；1 岁以上幼儿 RNI 600 mg/d，随年龄增至 1 000 mg/d |
| 水 | 婴儿 110～155 ml/(kg • d)；此后每 3 岁约减 10～25 ml/(kg • d)；≥13 岁约 50～60 ml/(kg • d) |

闭卷重建 | 写出婴儿、7 岁、12 岁、成人的 BMR，并写出 ≤6 月龄与 7～12 月龄能量需要。
答案：BMR 依次约 55、44、30、25～30 kcal/(kg • d)；婴儿能量依次 90 与 80 kcal/(kg • d)。

# 消化与喂养：时间轴最重要

## 消化酶和进食技能

| 年龄 | 发育节点 |
|---|---|
| 出生 | 胃蛋白酶活性低；胃脂酶发育较好；胰脂酶几乎不能测定 |
| 生后 1 周 / 1 月 | 1 周胰蛋白酶活性增加；1 月达成人水平 |
| 3 月后 | 胃蛋白酶活性增加；胰淀粉酶活性逐渐增加 |
| 新生儿～3/4 月 | 固体食物可引出舌向前吐出的挤压反射 |
| 4～6 月 | 后天咀嚼行为学习敏感期 |
| 6 月 | 脂肪吸收率达 95% 以上；教材据胰淀粉酶发育建议 6 月龄后加淀粉类辅食 |
| 18 月 | 胃蛋白酶活性达成人水平 |
| 2 岁 | 胰淀粉酶达成人水平 |
| 2～3 岁后 | 胰脂酶达成人水平 |

**脂肪吸收率：别把胎龄当成生后年龄**

胎龄 28～34 周早产儿为**65%～75%**；足月儿约**90%**；生后 6 个月达**95% 以上**。

## 母乳的分期、量和关键补充

| 项目 | 时间 | 数据 |
|---|---|---|
| 初乳 | 孕后期至分娩后 4～5 天内 | 15～45 ml/d；比重 1.040～1.060 |
| 过渡乳 | 生后第 5～14 天 | — |
| 成熟乳 | 生后 14 天后 | 700～1 000 ml/d；比重 1.030 |
| 泌乳下降 | 一般产后 6 个月起 | 泌乳量与营养成分逐渐下降 |
| 铁 | 生后 4 个月起 | 体内铁储存逐渐耗竭，应及时补充；母乳铁 0.45 mg/L |
| 维生素 D | 出生后数日、喂养稳定后 | 400 IU（10 μg）/d |
| 维生素 K | 出生后 | 及时补充；本节未给剂量 |
| 早开奶 | 产后 15 min～2 h | 尽早开始吸吮 |
| 按需喂养 | 主要为 3 月龄内 | 不强求次数和时间，逐渐过渡规律喂养 |
| 纯母乳 | 生后 6 个月内 | 健康母亲乳汁可满足足月儿正常生长至 6 月龄所需 |

**母乳比较数**

- 酪蛋白：乳清蛋白：母乳**1：4**，牛乳**4：1**
- 钙：磷＝**2：1**
- 牛磺酸为牛乳**3～4 倍**
- 初乳免疫活性细胞：巨噬 85%～90%，淋巴 10%～15%

**一次哺乳中的变化**

- 第一部分：脂肪低、蛋白质高
- 第二部分：脂肪逐渐升、蛋白质逐渐降
- 第三部分：脂肪含量最高
- 吸乳前先热敷，**2～3 min** 后再从外侧向乳晕轻拍或按摩

## 表 5-2：各期母乳成分（每 100 g 乳汁）

| 成分 | 初乳 | 过渡乳 | 成熟乳 |
|---|---|---|---|
| 蛋白质/g | 2.19±0.53 | 1.84±0.46 | 1.59±0.28 |
| 脂肪/g | 2.23±0.69 | 3.15±0.46 | 3.39±0.53 |
| 乳糖/g | 6.47±0.41 | 7.02±0.29 | 6.86±0.50 |
| 钙/mg | 27.0±4.5 | 29.1±2.9 | 25.1±4.6 |
| 磷/mg | 17.0±4.6 | 15.8±2.0 | 18.7±3.9 |
| 镁/mg | 2.3±0.4 | 3.5±0.7 | 2.7±0.3 |
| 铁/mg | 0.13±0.02 | 0.06±0.01 | 0.10±0.02 |
| 锌/mg | 0.47±0.13 | 0.36±0.10 | 0.32±0.09 |

口径提醒 | 正文写母乳铁 0.45 mg/L，表 5-2 写成熟乳铁 0.10±0.02 mg/100 g。原书单位和语境不同，本笔记不自行换算或裁决。

## 部分母乳与人工喂养

| 方法 | 适用时点 | 做法 / 数字 |
|---|---|---|
| 补授法 | 4 月龄内体重增长不满意；适合 0～6 月龄 | 母乳次数通常不变；先吸空两侧乳房，再“缺多少补多少” |
| 代授法 | 准备断离母乳时 | 用配方奶或动物乳逐次替代母乳，直至完全替代 |
| 配方奶估算 | ＜ 6 月龄 | 粉约 500 kcal/100 g；按 90 kcal/(kg • d) 估算：粉 18 g/(kg • d) 或奶液 135 ml/(kg • d) |

## 婴儿食物转换：性状、餐次、技能一起变

| 月龄 | 性状 | 食物种类 | 奶与辅助食品 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 4～6 月 | 泥状 | 菜泥、水果泥、含铁配方米粉、配方奶 | 6 次奶，断夜奶；辅助食品渐至 1 次 | 用勺喂 |
| 7～9 月 | 末状 | 稀/软饭、肉末、菜末、蛋、鱼泥、豆腐、水果、配方奶 | 4 次奶；1 餐饭＋ 1 次水果 | 学用杯 |
| 10～12 月 | 碎食物 | 软饭、碎肉、碎菜、蛋、鱼肉、豆制品、水果、配方奶 | 3 次奶；2 餐饭＋ 1 次水果 | 抓食、断奶瓶、自用勺 |

### 开始条件与添加节奏

- 一般条件：体重达**6.5～7 kg**，姿势稳定、能控制躯干、能扶坐、可用勺进食。
- 教材引述《中国居民膳食指南（2022）》：满 **6** 月龄起必须添加辅食。
- 从少到多：6 月龄后在哺乳后给少量强化铁米粉；6～7 月龄后可替代 1 次乳量。
- 从一种到多种：每种菜泥 1～2 次/d，连续 3～4 天习惯后再换另一种。
- 技能：7～9 月可抓食；1 岁后训练自己用勺。

口径提醒 | 同一教材正文写“满 6 月龄起必须添加辅食”，表 5-3 第一行却从“4～6 月龄”列泥状食物；第一节还据胰淀粉酶发育建议“6 月龄后”加淀粉类辅食。三处按原语境并列，不擅自统一。

闭卷重建 | 画出 4～6、7～9、10～12 月三行表，只填性状、奶次、辅助食品和技能。
答案：4～6 月：泥状、6 次奶/断夜奶、辅食渐至 1 次、勺喂；7～9 月：末状、4 次奶、1 餐饭＋ 1 次水果、学杯；10～12 月：碎食物、3 次奶、2 餐饭＋ 1 次水果、抓食/断瓶/自用勺。

# 最后冲刺：12 个数字钩子

| 钩子 | 第一联想 | 钩子 | 第一联想 | 钩子 | 第一联想 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3～4 天 | 体重下降最低 | 6～8 周 | 后囟最迟闭合 | 3 月 | 握持反射消失、颈曲 |
| 4～5 月 | 味觉关键期 | 6 月 | 辅食/听力干预/能量 90 | 8～9 月 | 坐稳、爬、扶站、视深度 |
| 1 岁 | 10 kg、75 cm、头围 46 | 2 岁 | 87 cm、头围 48、前囟闭 | 4 岁 | 髓鞘、听觉完善 |
| 6 岁 | 六龄齿、视深度充分 | 10 岁 | 腕骨化中心 10 个 | 13/15 岁 | 女/男达最终身高 95% |

### 考前自测清单

1. 能否写出生后体重下降的最低点、幅度、恢复日和异常界值？
2. 能否闭卷写出体重与身高四条估算式，并说明不能代替个体评价？
3. 能否按月龄串起视觉、听觉、大运动、语言四条线？
4. 能否说清正文与表 2-2 在“翻身”和“听懂名字”上的不同口径？
5. 能否重建疫苗年龄表和乙脑、甲肝两套程序？
6. 能否从消化酶发育解释 6 月龄后添加淀粉类辅食？
7. 能否写出母乳三期分界及 4～6、7～9、10～12 月食物转换表？

资料边界　事实仅据《儿科学》第 10 版；PPT 只用于识别课堂重点。教材内部并列表述均已保留。
本资料仅用于课程学习与考试复习，不作为临床诊疗依据。

**先背锚点，再填时间线。**